부모용 진행 안내 · 이차방정식의 활용

중3 수학 · 이차방정식 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-QUADAPP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 자, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 수와 개수에 관한 문장제에서 미지수를 정해 이차방정식을 세우고 풀어, 두 해를 모두 문제의 조건(자연수 등)에 비추어 확인하고 맞지 않는 해를 버린다.
확인 4단계 시범(S03), 해의 조건(S04), 연습(S05, S06), 혼자 해 보기(S11 ①③), 마무리(S13 ②), 활동지 1·2
성공 기준 연속하는 두 자연수의 곱이 56인 문제를 $x(x + 1) = 56$으로 세워 $x = -8$ 또는 $x = 7$을 구한 뒤 −8은 자연수가 아니라서 버리고 7과 8을 답하며, 대각선이 20개인 다각형을 $n(n - 3) \div 2 = 20$으로 풀어 팔각형을 찾는다.

목표 B 넓이·길이에 관한 문장제에서 그림에 길이를 x로 나타내 이차방정식을 세워 풀고, 길이는 양수이며 도형 안에 들어가야 한다는 조건으로 해를 고르고, 두 해가 모두 맞으면 모두 답한다.
확인 해의 조건(S04), 시범(S07, S08), 연습(S09, S10), 혼자 해 보기(S11 ②), 마무리(S13 ①), 활동지 3·4
성공 기준 가로가 세로보다 3 cm 긴 직사각형의 넓이 40 cm^2에서 세로 5 cm를 구하고($x = -8$ 버림), 10 m × 8 m 밭의 길 폭 문제에서 $x = 16$은 밭의 세로 8 m보다 커서 버리며, 공의 높이 문제에서는 $t = 2$, $t = 4$를 모두 답한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 근의 공식
- 일차방정식의 활용

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(근의 공식, 일차방정식의 활용)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
두 해를 조건에 비추어 확인하지 않고 모두 답으로 쓴다(연속하는 두 자연수 문제에 −6과 −5도 답으로).	문제의 조건(자연수)을 다시 읽고 각 해를 넣어 본다(S06, S12).
양수이기만 하면 답으로 쓰고 문제 상황의 범위를 확인하지 않는다(길의 폭 16 m).	남은 길이(8 − x)가 양수인지 그림으로 확인한다(S08, S10).
문장을 식으로 옮길 때 관계를 잘못 쓴다('3 cm 길다'를 3x로).	그림의 각 변에 x로 나타낸 길이를 써 넣고 수를 넣어 확인한다(S07, S09).
x의 값만 쓰고 문제가 묻는 것(두 수, 길이와 단위)을 답하지 않는다.	마지막 단계에서 질문을 다시 읽고 문장으로 답한다(S03 ④).

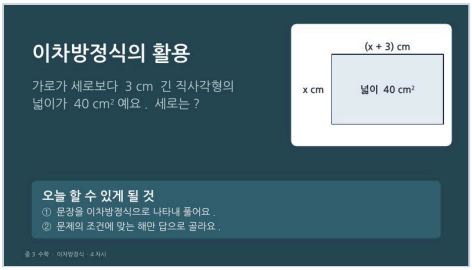
오늘 다루지 않는 것 수(연속하는 자연수, 제곱), 개수(다각형의 대각선, 악수), 도형(직사각형·삼각형의 넓이, 길의 폭), 간단한 높이 공식($30t - 5t^2$)에 관한 문장제를 이차방정식으로 세워 풀고 해의 조건(자연수, 양수, 범위)을 확인한다. 해는 인수분해로 구하는 경우가 중심이고 근의 공식이 필요한 문제는 하나(S11 ③)만 다룬다. 속력·농도·이익 문제와 이차함수의 활용은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(일차방정식의 활용, 이차방정식 풀이)	약 3분	—
S03	활용 문제 4단계(시범)	약 4분	A
S04	해의 조건	약 2분	A, B
S05	안내받는 연습(수와 개수 문제)	약 4분	A
S06	오개념 비교(두 해를 모두 답으로 씀)	약 2분	A
S07	직사각형 넓이 문제(시범)	약 3분	B
S08	길의 폭 문제(시범, 범위 조건)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(도형 문제)	약 4분	B
S10	오개념 비교(양수이면 모두 답)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S15	선수 학습 보충(일차방정식의 활용 4단계)	약 5분	—

장별 안내



S01 **이차방정식의 활용** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

문장으로 된 문제를 이차방정식으로 나타내 푸는 오늘의 활동을 소개하고, 해가 두 개 나와도 답은 하나일 수 있음을 예고합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세로를 x cm라고 하면 가로는?”
- “넓이를 식으로 쓰면?”
- “이차방정식이니까 해가 두 개 나올 수 있어. 둘 다 세로가 될 수 있을까?”

예상 답

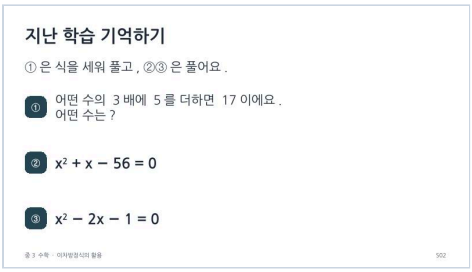
- “x + 3이요.”
- “x(x + 3) = 40이요.”
- “모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 세로가 1, 2, 3, …일 때 넓이를 표로 만들어 40이 되는 곳을 찾아봅니다.

주의

- 답은 세로 5 cm입니다(x = −8은 길이가 될 수 없어 버림). S07에서 다시 봅니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(일차방정식의 활용, 이차방정식 풀이) · 약 3분

중1 ‘일차방정식의 활용’의 식 세우기와 이차방정식 풀이(인수분해, 근의 공식)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 어떤 수를 x라고 하면 식이 어떻게 돼?”
- “②는 곱해서 −56, 더해서 1인 두 수를 찾아.”
- “③은 근의 공식을 써.”

정답

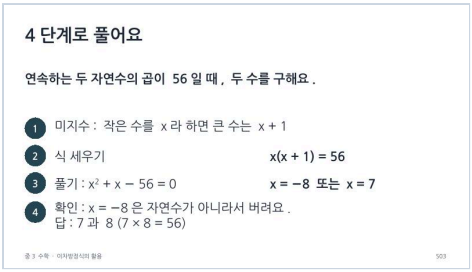
- ① 3x + 5 = 17, x = 4
- ② (x + 8)(x − 7) = 0, x = −8 또는 x = 7
- ③ $x = 1 \pm \sqrt{2}$

막히면

- ①이 흔들리면 S15(보충)와 중1 ‘일차방정식의 활용’을, ②③이 흔들리면 앞 차시 ‘근의 공식’과 ‘이차방정식 풀이(인수분해)’를 먼저 다시 봅니다.

주의

- ②의 식 $x^2 + x - 56 = 0$은 S03에서 그대로 나옵니다.



S03 4단계로 풀어요 · 활용 문제 4단계(시범) · 약 4분

미지수 정하기 → 식 세우기 → 풀기 → 확인(조건에 맞는 해 고르기)의 4단계를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘연속하는 두 자연수’는 7, 8처럼 1 차이가 나는 자연수야. 작은 수를 x라 하면 큰 수는?”
- “두 수의 곱이 56이니까 식은?”
- “풀면 해가 두 개야. −8도 답이 될까?”
- “그럼 두 수는?”

예상 답

- “x + 1이요.”
- “x(x + 1) = 56이요.”
- “자연수가 아니라서 안 돼요.”
- “7과 8이요.”

막히면

- (x + 8)(x − 7) = 0은 S02 ②와 같은 식이라고 알려 줍니다.

주의

- 마지막에는 x의 값이 아니라 문제가 묻는 것(두 수)을 답합니다(M4).
- x = −8이면 두 수는 −8, −7이고 곱은 56이지만, 문제에서 ‘자연수’라고 했으므로 버립니다.



S04 해의 조건을 확인해요 · 해의 조건 · 약 2분

문제 상황에 따라 해가 가져야 할 조건(양수, 자연수, 범위)을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “길이가 −8 cm일 수 있을까?”
- “사람 수가 2.5명일 수 있을까?”
- “가로 10 m인 밭에 폭 16 m인 길을 낼 수 있을까?”

예상 답

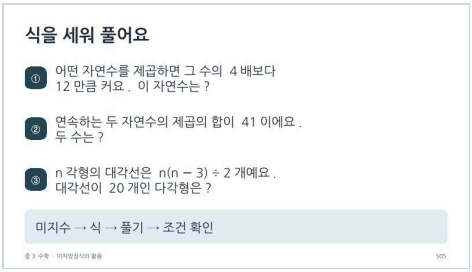
- “없어요.”
- “없어요.”
- “없어요.”

막히면

- 실제 물건(공책, 자)을 보여 주며 길이가 음수가 될 수 없음을 확인합니다.

주의

- 두 해가 모두 조건에 맞으면 둘 다 답입니다(S13 ①의 공 높이 문제). ‘항상 하나를 버린다’가 아니라 ‘확인한다’가 핵심입니다.



S05 **식을 세워 풀어요** · 안내받는 연습(수와 개수 문제) · 약 4분

도움을 받으며 수와 개수에 관한 문장제를 이차방정식으로 세워 풀고 조건에 맞는 해를 고릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 어떤 자연수를 x라고 해. ‘4배보다 12만큼 크다’는?”
- “②는 작은 수 x, 큰 수 x + 1의 제곱을 더해.”
- “③은 n(n − 3) ÷ 2 = 20이야. 양변에 2를 곱해.”

정답

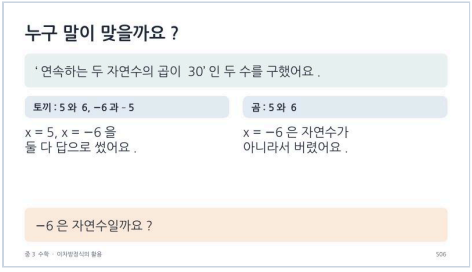
- ① $x^2 = 4x + 12$, $(x - 6)(x + 2) = 0$, $x = 6$ ($x = -2$는 자연수가 아니라서 버림)
- ② $x^2 + (x + 1)^2 = 41$, $x^2 + x - 20 = 0$, $x = 4$ ($x = -5$는 버림), 두 수 4와 5
- ③ $n^2 - 3n - 40 = 0$, $(n - 8)(n + 5) = 0$, $n = 8$ ($n = -5$는 버림), 팔각형

막히면

- 식을 세우기 어려우면 x 대신 수(예: 5)를 넣어 문장대로 계산해 보고, 그 수를 x로 바꿉니다.

주의

- ②는 $2x^2 + 2x - 40 = 0$을 2로 나눠 $x^2 + x - 20 = 0$으로 풉니다.
- ③의 다각형은 변이 3개 이상이어야 하므로 n은 3 이상인 자연수입니다.



S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(두 해를 모두 답으로 씀) · 약 2분

두 해를 조건에 비추어 확인하지 않고 모두 답으로 쓰는 실수(M1)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “x(x + 1) = 30을 풀면?”
- “문제에서 두 수는 어떤 수라고 했지?”

예상 답

- “x = 5 또는 x = −6이요.”
- “자연수요. 그래서 곰이 맞아요.”

정답

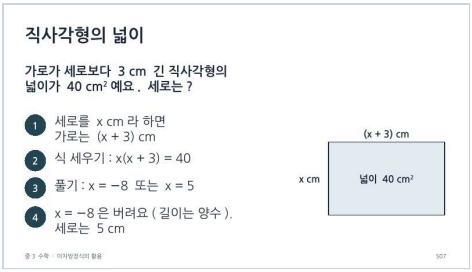
- 곰이 맞습니다. x = −6은 자연수가 아니므로 버리고, 두 수는 5와 6입니다.

막히면

- 자연수가 1, 2, 3, …인 것을 다시 말해 줍니다.

주의

- 문제가 ‘연속하는 두 정수’였다면 −6과 −5도 답입니다. 조건이 답을 정합니다.
- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 직사각형의 넓이 · 직사각형 넓이 문제(시범) · 약 3분

그림에 길이를 x로 나타내 식을 세우고, 길이는 양수라는 조건으로 해를 고르는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림의 세로를 x라 하면 가로는?”
- “넓이를 식으로 쓰고 풀면?”
- “길이가 −8 cm일 수 있어?”

예상 답

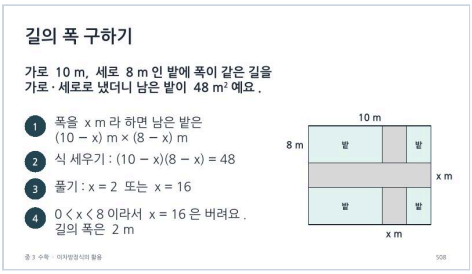
- “x + 3이요.”
- “$x^2 + 3x - 40 = 0$, $(x + 8)(x - 5) = 0$이요.”
- “없어요. 그래서 5 cm요.”

막히면

- 세로가 5이면 가로는 8, 넓이 5 × 8 = 40으로 확인합니다.

주의

- 가로를 3x로 쓰는 실수(M3)를 살핍니다. ‘3 cm 길다’는 더하기입니다.
- 그림은 세로 5, 가로 8의 비율로 그렸습니다.



S08 길의 폭 구하기 · 길의 폭 문제(시범, 범위 조건) · 약 3분

두 해가 모두 양수여도 문제 상황(밭의 크기)에 맞지 않는 해를 버리는 경우를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “길을 밭의 오른쪽 끝과 위쪽 끝으로 밀어 옮겨도 남은 밭의 넓이는 같아. 그럼 남은 밭의 가로와 세로는?”
- “식을 정리하면 $x^2 - 18x + 32 = 0$이야. 풀면?”
- “폭이 16 m인 길을 이 밭에 낼 수 있을까?”

예상 답

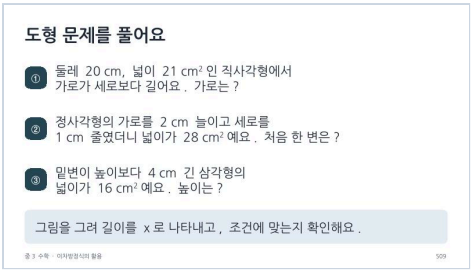
- “10 − x와 8 − x요.”
- “x = 2 또는 x = 16이요.”
- “밭의 세로가 8 m라서 안 돼요.”

막히면

- 종이를 직사각형으로 자르고 길 부분을 오려 내어, 남은 네 조각을 모으면 직사각형이 됨을 보여 줍니다.

주의

- x = 16도 식 $(10 - 16)(8 - 16) = (-6) \times (-8) = 48$은 성립하지만, 길이 10 − 16 = −6이 되어 버립니다.
- 그림은 폭 2 m의 비율로 그렸습니다.



S09 도형 문제를 풀어요 · 안내받는 연습(도형 문제) · 약 4분

도움을 받으며 도형의 넓이 문제를 이차방정식으로 세우고 조건으로 해를 고릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 가로 + 세로 = 10이야. 가로를 x라 하면 세로는?”
- “②는 처음 한 변을 x라 하면 새 가로와 세로는?”
- “③은 삼각형의 넓이 = 밑변 × 높이 ÷ 2야.”

정답

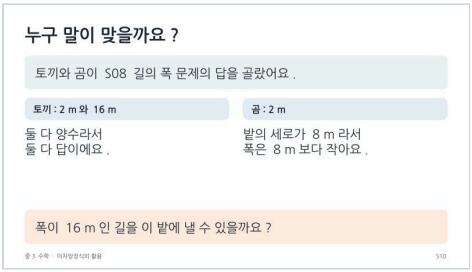
- ① $x(10 - x) = 21$, $x = 3$ 또는 $x = 7$. $x = 3$이면 세로가 7로 가로보다 길어 버림. 가로 7 cm
- ② $(x + 2)(x - 1) = 28$, $x^2 + x - 30 = 0$, $x = 5$ ($x = -6$은 버림). 처음 한 변 5 cm
- ③ $x(x + 4) \div 2 = 16$, $x^2 + 4x - 32 = 0$, $x = 4$ ($x = -8$은 버림). 높이 4 cm

막히면

- 공책에 직사각형·삼각형을 그리고 각 변에 x를 써 넣게 합니다.

주의

- ①은 두 해가 모두 양수지만 ‘가로가 세로보다 길다’는 조건으로 $x = 3$을 버립니다.
- ②는 $x - 1 > 0$도 필요합니다($x = 5$이면 4로 양수).



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(양수이면 모두 답) · 약 2분

양수이기만 하면 답으로 쓰고 문제 상황의 범위를 확인하지 않는 실수(M2)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “폭이 16 m이면 남은 밭의 세로 $8 - x$는?”
- “길이가 음수일 수 있어?”

예상 답

- “−8 m요.”
- “없어요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. $0 < x < 8$이어야 하므로 $x = 16$은 버리고, 폭은 2 m입니다.

막히면

- S08 그림에서 폭 16 m를 손가락으로 재 보게 합니다. 밭(가로 10 m)보다 넓습니다.

주의

- 조건은 ‘양수’ 하나가 아니라 문제 상황 전체에서 찾습니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 문장제를 이차방정식으로 세워 풀고, 조건에 맞는 해를 고르는지 (A, B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③번에서 어떤 해를 버렸는지 설명해 줘.”

정답

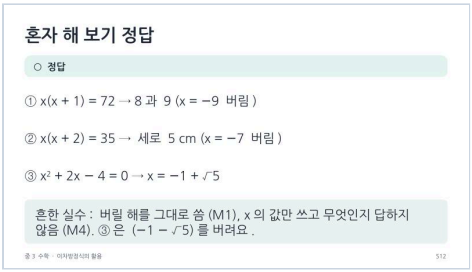
- ① $x(x+1)=72$, $x=8$ ($x=-9$는 버림), 두 수 8과 9
- ② $x(x+2)=35$, $x=5$ ($x=-7$은 버림), 세로 5 cm
- ③ $x(x+2)=4$, $x^2+2x-4=0$, $x=-1\pm\sqrt{5}$. 양수인 $x=-1+\sqrt{5}$ ($-1-\sqrt{5}$는 음수라서 버림)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “x는 무엇이야?” “두 해를 모두 조건에 넣어 봤어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①③이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ③은 근의 공식이 필요합니다. $\sqrt{5}\approx 2.24$이므로 $-1+\sqrt{5}\approx 1.24>0$입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고, 버린 해와 그 까닭을 말하게 합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “어떤 해를 왜 버렸는지 말해 볼래?”

정답

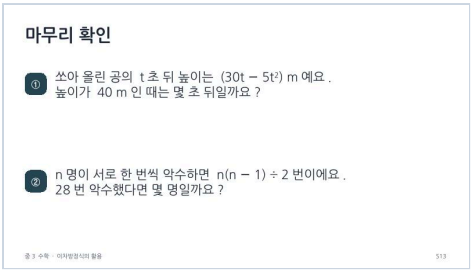
- ① 8과 9 ② 세로 5 cm ③ $-1+\sqrt{5}$

막히면

- ①③이 틀리면 S03~S06으로, ②가 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- ③을 $x=-1\pm\sqrt{5}$로 두 개 모두 쓰면 ‘양수’ 조건을 확인하지 않은 것입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 식을 세우고, 두 해가 모두 답이 되는 경우(B)와 하나를 버리는 경우(A)를 판단하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $30t - 5t^2 = 40$이야. 풀면 해가 두 개야. 둘 다 시간이 될 수 있을까?"
- "②는 $n(n-1) \div 2 = 28$이야."

정답

- ① $30t - 5t^2 = 40$, $t^2 - 6t + 8 = 0$, $t = 2$ 또는 $t = 4$. 둘 다 양수이므로 2초 뒤(올라갈 때)와 4초 뒤(내려올 때) 모두 답
- ② $n^2 - n - 56 = 0$, $(n - 8)(n + 7) = 0$, $n = 8$ ($n = -7$은 버림). 8명

막히면

- ①은 양변을 −5로 나누면 $t^2 - 6t + 8 = 0$이 된다고 도와줍니다.
- ①에서 공이 올라갔다가 내려오는 모습을 손으로 보여 줍니다.

주의

- ①은 두 해를 모두 답으로 쓰는 것이 맞습니다. 하나를 버리면 확인이 아니라 습관으로 버린 것입니다.
- ①②를 모두 맞히면 목표 A와 B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "활용 문제를 푸는 4단계를 말해 볼래?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "미지수 정하기, 식 세우기, 풀기, 확인하기요."

정답

- ① $x(x + 1) = 42$, 6과 7 ($x = -7$은 버림)
- ② $x(x + 2) = 24$, 세로 4 cm ($x = -6$은 버림)
- ③ $x = 5$ ($x = -3$은 음수)

막히면

- S03의 네 단계를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 'y=ax²의 그래프'부터는 이차함수 단원입니다. 오늘까지의 이차식·이차방정식이 그래프로 이어집니다.



S15 **보충: 일차방정식의 활용** · 선수 학습 보충(일차방정식의 활용 4단계) · 약 5분

S02 ①이 흔들리면 중1 일차방정식의 활용 4단계를 되살립니다. 오늘은 같은 4단계에서 식만 이차방정식이 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “모르는 수를 x라고 하고, 문장을 한 마디씩 식으로 바꿔 볼까?”
- “구한 값을 문장에 넣어 맞는지 확인해.”

정답

- 3x + 5 = 17, x = 4

막히면

- 문장을 ‘어떤 수의 3배 → 3x’, ‘5를 더하면 → + 5’, ‘17이에요 → = 17’로 끊어 읽습니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘근의 공식’과 중1 ‘일차방정식의 활용’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	작은 수를 x라 하면 x(x + 1) = 90, (x + 10)(x − 9) = 0, x = 9 (x = −10은 자연수가 아니라서 버림). 두 수 9와 10
2	$x^2 - 2x = 48$, (x − 8)(x + 6) = 0, x = 8 (x = −6은 버림)
3	세로를 x cm라 하면 x(x + 5) = 84, (x + 12)(x − 7) = 0, x = 7 (x = −12는 버림). 세로 7 cm, 가로 12 cm
4	(12 − x)(9 − x) = 70, $x^2 - 21x + 38 = 0$, (x − 2)(x − 19) = 0. x = 19는 땅의 세로 9 m보다 커서 버림. 길의 폭 2 m
5	① 6과 7 ② 4 cm ③ 5

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 일차방정식의 활용 흔들림(보충 S15) □ 이차방정식 풀이 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ 수 문제(①③)만 □ 도형 문제(②)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 버릴 해를 그대로 씀(M1) □ 양수이면 모두 답(M2) □ 식 세우기(가로를 3x로 등)(M3) □ x의 값만 쓰고 답하지 않음(M4) □

메모: _____